Fundamentos y Herramientas Matemáticas / Fuerzas Fundamentales, Trabajo y Cinemática

Prefijos de Ingeniería

Submúltiplos

Prefijo	Símb.	Factor
deci	d	$\times 10^{-1}$
centi	c	$\times 10^{-2}$
mili	m	$\times 10^{-3}$
micro	μ	$\times 10^{-6}$
nano	n	$\times 10^{-9}$
pico	p	$\times 10^{-12}$
femto	f	$\times 10^{-15}$

Múltiplos

Prefijo	Símb.	Factor
kilo	k	$\times 10^{3}$
mega	M	$\times 10^{6}$
giga	G	$\times 10^{9}$

Coordenadas y Distancia

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$
$$d = \sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}$$

Teorema de Pitágoras

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$
$$a = \sqrt{c^2 - b^2} \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

Isósceles rectángulo

$$x = \sqrt{\frac{c^2}{2}} \quad c = \sqrt{2x^2}$$

Teoremas del Seno y Coseno

Ley de Cosenos

$$a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha}$$
$$b = \sqrt{a^2 + c^2 - 2ac\cos\beta}$$
$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma}$$

Ley de Senos

$$\frac{\operatorname{sen}\alpha}{a} = \frac{\operatorname{sen}\beta}{b} = \frac{\operatorname{sen}\gamma}{c}$$

Ángulos

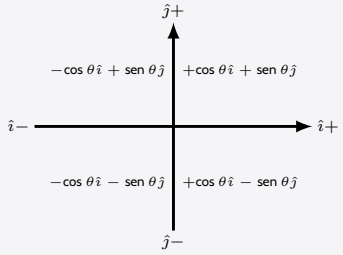
$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{-a^2 + b^2 + c^2}{2bc}\right)$$
$$\beta = \cos^{-1}\left(\frac{-b^2 + a^2 + c^2}{2ac}\right)$$
$$\gamma = \cos^{-1}\left(\frac{-c^2 + a^2 + b^2}{2ab}\right)$$

Descomposición Vectorial

Componentes Rectangulares

$$\vec{A} = A_x\,\hat{\imath} + A_y\,\hat{\jmath} \qquad |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$
$$A_x = |\vec{A}|\cos\theta \qquad A_y = |\vec{A}|\operatorname{sen}\theta$$

Dirección de $\hat{\imath}$ y $\hat{\jmath}$



$$\theta_0 = \tan^{-1}\left|\frac{A_y}{A_x}\right|$$
I: θ_0 II: $180^\circ - \theta_0$
III: $180^\circ + \theta_0$ IV: $360^\circ - \theta_0$

Calculadora: Rec y Pol

Rec$(|\vec{A}|, \theta) \rightarrow X = A_x, Y = A_y$ (SHIFT [-])
Pol$(A_x, A_y) \rightarrow r = |\vec{A}|, \theta$ (SHIFT [+])
(Pol entrega el ángulo con signo y cuadrante correcto)

Áreas de Figuras Comunes

$$A = \pi r^2 \quad A = b \cdot h \quad A = l^2$$

Partículas Subatómicas

Part.	Masa	Carga
e^-	$9{,}11 \times 10^{-31}$ kg	$-1{,}602 \times 10^{-19}$ C
p^+	$1{,}673 \times 10^{-27}$ kg	$+1{,}602 \times 10^{-19}$ C
n^0	$1{,}675 \times 10^{-27}$ kg	0

Ley de Coulomb

Fuerza Eléctrica

$$\vec{F} = K\frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

Despejes

$$r = \sqrt{K\frac{q_1 \cdot q_2}{F}}$$
$$q_1 = \frac{F\,r^2}{K\,q_2} \qquad q_2 = \frac{F\,r^2}{K\,q_1}$$

Cargas iguales:

$$q = \sqrt{\frac{F \cdot r^2}{K}}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
F	Fuerza Eléctrica	N
K	Cte. de Coulomb	$9 \times 10^9\ \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$
q_1, q_2	Cargas puntuales	C
r	Distancia	m

Principio de Cargas

- Cargas iguales se **repelen**
- Cargas diferentes se **atraen**

Gravitación Universal

Fuerza Gravitatoria

$$F = G\frac{m_1\,m_2}{r^2}$$

Despejes

$$r = \sqrt{G\frac{m_1\,m_2}{F}}$$
$$m_1 = \frac{F\,r^2}{G\,m_2} \qquad m_2 = \frac{F\,r^2}{G\,m_1}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
F	Fuerza Gravitatoria	N
G	Cte. gravitacional	$6{,}673 \times 10^{-11}\ \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$
m_1, m_2	Masas	kg
r	Distancia	m

Segunda Ley de Newton

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$
$$m = \frac{F}{a} \qquad a = \frac{F}{m}$$

Peso

Fuerza gravitatoria en la Tierra

$$P = m \cdot g$$
$$m = \frac{P}{g} \qquad g = 9{,}81\ \text{m/s}^2$$

MRU

$$x = V \cdot t$$

MRUV

$$V_f = V_0 + a \cdot t$$
$$d = V_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$
$$V_f^2 = V_0^2 + 2ad$$

Campos Eléctricos y Potencial Eléctrico / Capacitancia Eléctrica / Asociación de Capacitores

Definición por Fuerza

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \qquad q = \frac{F}{E} \qquad \vec{F} = \vec{E} \cdot q$$

Campo de Carga Puntual

$$E = \frac{K \cdot q}{r^2}$$

Despejes

$$r = \sqrt{\frac{K \cdot q}{E}} \qquad q = \frac{E \cdot r^2}{K}$$

Campo con Dieléctrico

$$E = \frac{K \cdot q}{\varepsilon \cdot r^2}$$

Relación Campo--Potencial

$$E = \frac{V}{r} \qquad V = E \cdot r$$

Valores Característicos de E

Situación	E (N/C)
Tubo fluorescente	10^1
Atmósfera	10^2
Regla/globo cargado	10^3
Fotocopiadora	10^5
Descarga en aire	$> 3 \times 10^6$
Electrón en H	5×10^{11}
Núcleo de U	3×10^{21}

Potencial de carga generadora

$$V = \frac{K \cdot q}{r}$$

Despejes

$$r = \frac{K \cdot q}{V} \qquad q = \frac{V \cdot r}{K}$$

Energía Potencial Eléctrica

$$E_p = V \cdot q \quad V = \frac{E_p}{q} \quad q = \frac{E_p}{V}$$

Fórmulas Derivadas

Cadena de igualdades

$$E = \frac{F}{q} = \frac{m \cdot a}{q} = \frac{V}{r}$$

Despejes cruzados

$$q = \frac{F \cdot r}{V} \quad V = \frac{F \cdot r}{q} \quad r = \frac{q \cdot V}{F}$$
$$a = \frac{V \cdot q}{r \cdot m} \quad m = \frac{E \cdot q}{a} \quad a = \frac{E \cdot q}{m}$$

Velocidad final

$$V_f = \sqrt{\frac{2 \cdot V \cdot q}{m} + V_0^2}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
K	Cte. de Coulomb	$9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$
q	Carga	C
r	Distancia	m
E	Campo Eléctrico	N/C
E_p	Energía Potencial	J
V	Potencial Eléctrico	V
a	Aceleración	m/s^2
m	Masa	kg

Definición de Capacitancia

$$C = \frac{q}{\Delta V}$$
$$q = C \cdot \Delta V \qquad \Delta V = \frac{q}{C}$$

Capacitor de Placas Paralelas

$$C = \frac{\varepsilon \cdot A}{4\pi \cdot k \cdot d}$$

Despeje

$$A = \frac{4\pi \cdot k \cdot C \cdot d}{\varepsilon}$$

Fuerza con Dieléctrico

$$F = \frac{K \cdot q_1 \cdot q_2}{\varepsilon \cdot r^2}$$

Despejes

$$q_1 = \frac{F \varepsilon\, r^2}{K\, q_2} \qquad r = \sqrt{\frac{K q_1 q_2}{F \varepsilon}}$$
$$q_2 = \frac{F \varepsilon\, r^2}{K\, q_1}$$

Rigidez Eléctrica

$$V_{\text{máx}} = RE \cdot d$$
$$d = \frac{V_{\text{máx}}}{RE} \qquad RE = \frac{V_{\text{máx}}}{d}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
d	Dist. entre placas	m
$V_{\text{máx}}$	Voltaje máximo	V
RE	Rigidez Eléctrica	V/m

Energía en Capacitor

$$E_p = \frac{C \cdot (\Delta V)^2}{2}$$

Despejes

$$C = \frac{2E_p}{(\Delta V)^2} \qquad \Delta V = \sqrt{\frac{2E_p}{C}}$$

Potencia

$$P = \frac{E_p}{t} \qquad E_p = P \cdot t \qquad t = \frac{E_p}{P}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
E_p	Energía Acumulada	J
P	Potencia	W
t	Tiempo	s

Constantes Dieléctricas y Rigidez

Material	ε	RE (V/m)
Aire seco	1,00054	3×10^6
Madera seca	1,5 – 4	–
Teflón	2,1	60×10^6
Caucho	2,1 – 2,9	$(16–28) \times 10^6$
Aceite	2,24	12×10^6
Parafina	2,1 – 2,5	10×10^6
Polietileno	2,26	$(19–22) \times 10^6$
Poliestireno	2,6	24×10^6
Ebonita	2,8	28×10^6
Nieve	3,3	–
Plexiglas	3,4	40×10^6
Papel	3,5 – 3,7	16×10^6
Cuarzo	3,8	$(25–40) \times 10^6$
Hielo	4,2	$0{,}15 \times 10^6$
Pyrex	4,7 – 5,6	14×10^6
Baquelita	4,9	24×10^6
Mica	5,4	$(10–100) \times 10^6$
Vidrio	5,4 – 10	118×10^6
Porcelana	5,7 – 6,8	10×10^6
Neopreno	6,9	12×10^6
Etanol	25	–
Agua (20 °C)	80,4	–

Capacitores en Paralelo

$$C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$
$$Q = q_1 + q_2 + \cdots + q_n$$
$$\Delta V = \Delta V_1 = \Delta V_2 = \cdots = \Delta V_n$$

Carga individual

$$q_i = C_i \cdot \Delta V$$

Capacitores en Serie

$$\frac{1}{C_{\text{total}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$
$$Q = q_1 = q_2 = \cdots = q_n$$
$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \cdots + \Delta V_n$$

Corriente Eléctrica y Resistividad / Ley de Ohm, Conexión de Resistencias y Leyes de Kirchhoff

Intensidad de Corriente

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \Delta t = \frac{\Delta Q}{I} \quad \Delta Q = I \cdot \Delta t$$

Cargas y Electrones

$$N_e = \frac{\Delta Q}{e} \qquad e = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$$

Energía Eléctrica

$$E = P \cdot t \quad P = \frac{E}{t} \quad t = \frac{E}{P}$$

Resistividad

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad \rho = \frac{R \cdot S}{L}$$
$$L = \frac{R \cdot S}{\rho} \quad S = \rho \frac{L}{R}$$

Área transversal circular

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \pi r^2$$
$$r = \sqrt{\frac{S}{\pi}} \quad d = 2\sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
R	Resistencia	Ω
ρ	Resistividad	Ω·m
L	Longitud	m
S	Área transversal	m^2
e	Carga electrón	C
N_e	Número de electrones	adim.

Tabla de Resistividad (23 °C)

Material	ρ (Ω·m)
Plata	$1{,}59 \times 10^{-8}$
Cobre	$1{,}68 \times 10^{-8}$
Oro	$2{,}20 \times 10^{-8}$
Aluminio	$2{,}65 \times 10^{-8}$
Tungsteno	$5{,}6 \times 10^{-8}$
Hierro	$9{,}71 \times 10^{-8}$
Platino	$1{,}1 \times 10^{-7}$
Plomo	$2{,}2 \times 10^{-7}$
Acero	$7{,}2 \times 10^{-7}$
Nicromio	$1{,}50 \times 10^{-6}$
Carbón	$3{,}5 \times 10^{-5}$
Germanio	$4{,}6 \times 10^{-1}$
Silicio	$6{,}40 \times 10^{2}$
Piel humana	$\sim 5{,}0 \times 10^{3}$
Vidrio	$10^{10} - 10^{14}$
Hule	$\sim 10^{13}$
Sulfuro	10^{15}
Cuarzo (fund.)	$7{,}5 \times 10^{17}$

Rueda de la Ley de Ohm

Potencia P (W)

$$P = \frac{V^2}{R} = I^2 R = V \cdot I$$

Intensidad I (A)

$$I = \frac{V}{R} = \sqrt{\frac{P}{R}} = \frac{P}{V}$$

Voltaje V (V)

$$V = \sqrt{P \cdot R} = \frac{P}{I} = I \cdot R$$

Resistencia R (Ω)

$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{V^2}{P} = \frac{V}{I}$$

Resistencias en Serie

$$V_{\text{total}} = V_1 + V_2 + \cdots + V_n$$
$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$
$$I_{\text{total}} = I_1 = I_2 = \cdots = I_n$$

Resistencias en Paralelo

$$V_{\text{total}} = V_1 = V_2 = \cdots = V_n$$
$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$
$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$$

1.ª Ley de Kirchhoff – Nodos

$$\sum I_{\text{entrantes}} - \sum I_{\text{salientes}} = 0$$

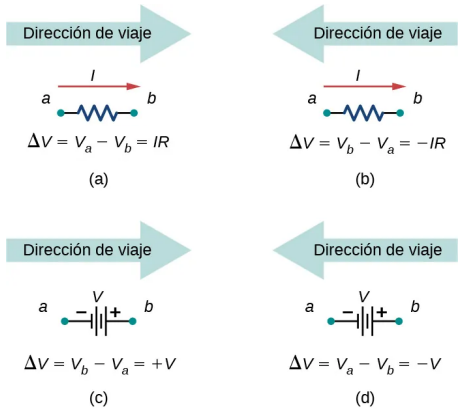
Regla

- Corrientes **entrantes**: $(+)$
- Corrientes **salientes**: $(-)$

2.ª Ley de Kirchhoff – Mallas

$$\sum I \cdot R = \sum V$$

Criterio de Signos



Convenciones

- Fuentes: $+V_{\text{em}}$ de $-$ a $+$; $-V_{\text{em}}$ de $+$ a $-$
- Resistencias: IR si I va en sentido de la malla

Valores Característicos (Voltaje)

Situación	Voltaje
Electrocardiograma	5 mV
Pila de linterna	1,5 V
Batería de auto	12 V
Peligroso (piel húmeda)	36 V
Peligroso (piel seca)	12 V
Red viviendas	110 / 220 V
Anguila eléctrica	600 V
Central eléctrica	26 kV
Descarga en aire	30 kV/cm
Tubo de pantalla	30 kV
Líneas transmisión	138–765 kV
Rayos atmosféricos	$\leq 10^6$ kV

Valores Característicos (Corriente)

Situación	Intensidad
Mínimo detectable	$\sim 10^{-17}$ A
Impulso nervioso	10 μA
Base de transistor	10–100 μA
LED habitual	20–30 mA
Letal (cuerpo humano)	0,1 A
Bombillo 60 W	0,5 A
Bombillo linterna 6 V	0,8 A
Motor de agua	5 A
Hornilla eléctrica	5–9 A
Fusible vivienda	30 A
Rayo atmosférico	20 kA

Valores Característicos (Potencia)

Dispositivo	Potencia
Auricular	5 mW
LED común	30 mW
Bombillo linterna	5 W
Lámpara ahorradora	20 W
Fluorescentes	20–40 W
Filamento común	25–100 W
Abanico	60 W
Televisor	50–150 W
Refrigerador	180 W
Lavadora simple	360 W
Plancha eléctrica	300–1000 W
Hornilla eléctrica	600–1000 W
Aire acondicionado	1,5 kW
Centrales (1882)	12 kW
Termoeléctricas	1300 MW

Código de Colores de Resistencias y Constantes Fundamentales / Introducción al Electromagnetismo

Código de Colores

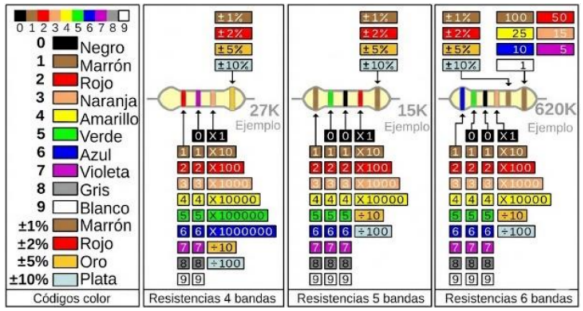


Tabla de Colores

Color	Dígito	Multipl.	Toler.
Negro	0	$\times 1$	—
Marrón	1	$\times 10$	$\pm 1\,\%$
Rojo	2	$\times 100$	$\pm 2\,\%$
Naranja	3	$\times 1\text{k}$	—
Amarillo	4	$\times 10\text{k}$	—
Verde	5	$\times 100\text{k}$	$\pm 0{,}5\,\%$
Azul	6	$\times 1\text{M}$	$\pm 0{,}25\,\%$
Violeta	7	$\times 10\text{M}$	$\pm 0{,}1\,\%$
Gris	8	$\times 100\text{M}$	$\pm 0{,}05\,\%$
Blanco	9	$\times 1\text{G}$	—
Dorado	—	$\times 0{,}1$	$\pm 5\,\%$
Plateado	—	$\times 0{,}01$	$\pm 10\,\%$

Constantes Fundamentales

Cte.	Valor	Unidad
K	9×10^{9}	$\frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$
G	$6{,}673 \times 10^{-11}$	$\frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$
g	$9{,}81$	m/s^2
e	$1{,}602 \times 10^{-19}$	C
π	$\approx 3{,}1416$	—
k	9×10^{9}	$\frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$

Fuerza de Lorentz Magnética

$$\vec{F} = q\left(\vec{v} \times \vec{B}\right)$$
$$|\vec{F}| = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen}\theta$$

Despejes

$$q = \frac{|F|}{vB\operatorname{sen}\theta} \qquad v = \frac{|F|}{qB\operatorname{sen}\theta}$$

Fuerza de Lorentz Total

$\vec{E} + \vec{B}$

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$$

Movimiento Circular en $\vec{B}$

$$r = \frac{mv}{qB\operatorname{sen}\theta}$$

Despejes

$$v = \frac{qBr\operatorname{sen}\theta}{m} \qquad m = \frac{qBr\operatorname{sen}\theta}{v}$$

Período Circular

$$T = \frac{2\pi m}{qB\operatorname{sen}\theta}$$

Despejes

$$B = \frac{2\pi m}{Tq\operatorname{sen}\theta} \qquad m = \frac{TqB\operatorname{sen}\theta}{2\pi}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
F	Fuerza de Lorentz	N
q	Carga eléctrica	C
v	Velocidad	m/s
B	Campo Magnético	T
θ	Ángulo $\vec{v}/\vec{B}$	°/rad
E	Campo Eléctrico	N/C
r	Radio órbita	m
m	Masa	kg
T	Período	s

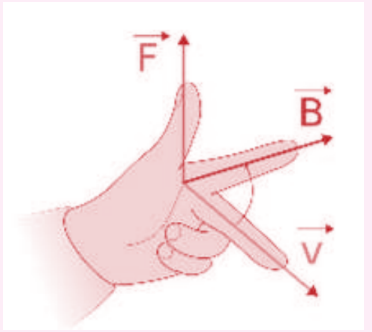
Equivalencia de Unidades

$$1\,\text{T} = 1\,\frac{\text{N}}{\text{A}\cdot\text{m}}$$
$$1\ \text{Tesla} = 10\,000\ \text{Gauss}$$

Convención de Vectores

- $\odot$: vector que **sale** del plano
- $\otimes$: vector que **entra** al plano

Regla de la Mano Izquierda



- Pulgar: $\vec{F}$
- Índice: $\vec{B}$
- Medio: $\vec{v}$

Válido para $q > 0$; invertir para $q < 0$ (Usa la mano derecha en ese caso.)